آثاری از گذشته زمین

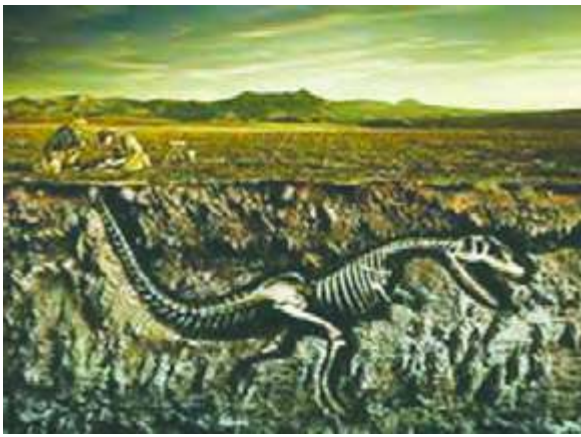
فصل ۷

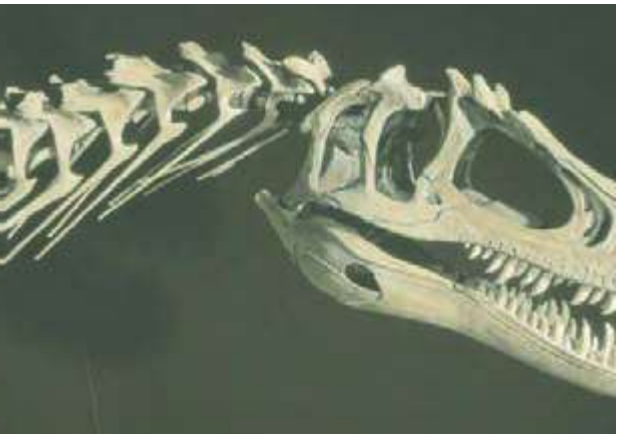


در هنگام مسافرت و یا رفتن به طبیعت و کوهنوردی، با کمی‌دقت در محیط اطراف خود ممکن است با این پرسش‌ها مواجه شوید که آیا سطح زمین، از ابتدا به همین شکل بوده است یا اینکه در طول زمان دچار تغییرات شده؟ گذشت زمان چگونه باعث ایجاد تغییرات در زمین شده است؟ چگونه می‌توان از تغییرهای گذشتهٔ زمین مطلع شد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، در این فصل به چگونگی تغییرات زمین در گذر زمان می‌پردازیم.

فسیل

در علوم پنجم به اختصار با فسیل‌ها آشنا شدید و آموختید که جانداران در طول زمان دچار تغییرات شده‌اند و بعضی از آنها مانند دایناسورها از بین رفته‌اند و نسل آنها منقرض شده است (شکل ۱).





شکل ۱ ــ فسیل دایناسور

جمع‌آوری اطلاعات

دربارهٔ علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع‌آوری کنید و نتیجه را به‌صورت روزنامه‌دیواری، ارائه نمایید.

از میلیون‌ها سال قبل، بخش‌های وسیعی از سطح زمین را آب پوشانده است و جانداران آبزی فراوانی در آن زندگی می‌کنند. فرسایش سطح خشکی‌ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و ته‌نشین شدن آنها به صورت لایه لایه، باعث تشکیل رسوبات می‌شود. هم‌زمان با رسوب‌گذاری این لایه‌ها، اجساد موجوداتی که در آن محیط زندگی می‌کنند، در داخل رسوبات مذکور دفن می‌شوند. با گذشت زمان رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ‌های رسوبی فسیل‌دار تبدیل می‌شوند. داشتن فسیل و لایه‌لایه بودن سنگ‌های رسوبی باعث اهمیت و کاربرد آنها در مطالعهٔ تاریخچهٔ زمین شده است. بخش وسیعی از سطح زمین را سنگ‌های رسوبی پوشانده است.

فسیل‌ها، آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی‌هستند که در بین مواد، رسوبات و سنگ‌های رسوبی پوستهٔ زمین وجود دارند (شکل۲). فسیل شناسان از آنها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچهٔ زمین استفاده می‌کنند.



شکل ۲ــ فسیل برخی جانداران

خود را بیازمایید

در کدام سنگ‌های زیر، احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.



الف)



ب)

شرایط لازم برای تشکیل فسیل

مطالعهٔ فسیل‌ها نشان می‌دهد جاندارانی که دارای قسمت‌های سخت مانند استخوان، دندان و صدف‌هایی با پوستهٔ آهکی و سیلیسی هستند، نسبت به جاندارانی که فاقد قسمت‌های سخت هستند، بیشتر به فسیل تبدیل شده‌اند. افزون بر این، دورماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری نیز در تشکیل فسیل اهمیت زیادی دارد. یعنی برای فسیل شدن جانداران، باید آنها در محلی قرار گیرند که تحت‌تأثیر عواملی مانند اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری‌ها و موجودات زندهٔ دیگر قرار نگیرند. مسلماً شرایط فسیل شدن برای همهٔ جاندارانی که در گذشته می‌زیسته‌اند، مهیا نبوده است. به‌همین دلیل اجساد تعداد کمی‌از آنها به فسیل تبدیل شده است و بقیه، قبل از فسیل شدن توسط عوامل تجزیه‌کننده، از بین رفته‌اند.

فکر کنید

به‌نظر شما تنوع و تعداد فسیل‌ها در محیط‌های دریایی بیشتر است یا بیابان‌ها؟ چرا؟

شرایط لازم برای تشکیل فسیل در همهٔ محیط‌ها وجود ندارد. این شرایط در محیط‌های دریایی مناسب‌تر از محیط‌های خشکی بوده، به همین دلیل بیشتر فسیل‌ها در اقیانوس‌ها و دریاها تشکیل شده‌اند؛ اما برخی فسیل‌ها در محیط‌های غیردریایی، مانند یخچال‌های طبیعی، خاکسترهای آتشفشانی (شکل۳ــالف)، صمغ گیاهان، موادنفتی، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، باتلاق‌ها و معادن نمک تشکیل شده‌اند (شکل ۳ــ ب).



شکل ۳ ــ الف) فسیل انسان‌های دفن شده در زیر خاکستر آتشفشانی



ب) فسیل مرد نمکی

راه‌های تشکیل فسیل

فسیل‌ها به شیوه‌های متفاوت تشکیل می‌شوند. گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده، قسمت‌های نرم جسد توسط عوامل تجزیه‌کننده از بین می‌روند، اما قسمت‌های سخت و مقاوم بدن، مانند فلس و استخوان (شکل ۴ــ الف) و صدف (شکل ۴ــ ب) در برابر عوامل فساد، مدت زمان بیشتری مقاومت می‌کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات، پوشیده شده و به فسیل تبدیل می‌شوند.



شکل ۴ــ الف) فسیل ماهی



ب) فسیل صدف

در برخی موارد بدن جانداران، پس از مرگ در محیطی دور از دسترس عوامل تجزیه کننده قرار می‌گیرند و به‌طور کامل به فسیل تبدیل می‌شوند. در این صورت حتی قسمت‌های نرم بدن نیز فسیل می‌شوند. مانند فسیل حشره‌هایی که به‌طور کامل در داخل صمغ گیاهان حفظ شده‌اند (شکل۵ ــ الف) و فسیل ماموت‌های داخل یخچال‌های طبیعی(شکل ۵ ــ ب).



شکل ۵ ــ الف) فسیل عنکبوت به دام افتاده در صمغ گیاهان



ب) فسیل ماموت داخل یخچال‌های طبیعی

اگر قسمت‌های سخت بدن جانداران در داخل رسوبات مدفون شوند، هنگام نفوذ آب‌های زیرزمینی به داخل این رسوبات، هم زمان با حل شدن بخش‌هایی از جسد جاندار در آب، مولکول‌هایی از مواد معدنی موجود در آب زیرزمینی، جایگزین آن می‌شود. به این ترتیب پس از مدتی جسد جاندار کامل حل می‌شود و جای آن را موادمعدنی موجود در آب می‌گیرد. یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری قسمت‌های سخت جاندار داده شود، ترکیب شیمیایی مواد تشکیل‌دهندهٔ آن عوض می‌شود. مواد معدنی جانشین‌شده معمولاً از ترکیبات سیلیسی و آهکی است (شکل۶ ــ الف و ب).



الف) سیلیسی شده



ب) آهک شده

شکل ۶ــ تنهٔ درخت

فکر کنید

تنهٔ درخت فسیل‌شده را با تنهٔ آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید.

گاهی آثار باقیمانده از فعالیت‌های زیستی جاندار مانند شواهدی از راه رفتن، خزیدن (شکل۷)، استراحت کردن و... به فسیل تبدیل می‌شود.



شکل۷ــ ردپای جانورکه فسیل شده است.

جمع‌آوری اطلاعات

با جست‌وجو در اینترنت تصویر نمونه‌هایی از فسیل جانداران مختلف تهیه و در کلاس ارائه کنید.

اگر فقط آثار و شکل برجستگی‌ها و اجزای سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات برجای بماند و به فسیل تبدیل شود، قالب خارجی تشکیل می‌شود(شکل۸ــ الف). در صورتی که مواد و رسوبات نرم به داخل صدف یا استخوان‌بندی جاندار نفوذ کند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب داخلی به‌وجود می‌آید (شکل۸ــ ب).



ب ــ قالب داخلی

الف ــ قالب خارجی

شکل ۸

فعالیت

نمونه‌هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع مادهٔ دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونهٔ دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید.

کاربرد فسیل‌ها

در اخبار شنیده‌اید که هر وقت یک سانحهٔ هوایی اتفاق می‌افتد، کارشناسان برای بررسی علل سانحه سراغ جعبه سیاه هواپیما می‌روند. آیا می‌دانید جعبه سیاه هواپیما چیست و چه کاربردهایی دارد؟ فسیل‌ها در بررسی حوادث زمین‌شناسی، همانند جعبه سیاه هواپیما، اطلاعاتی از گذشته در اختیار زمین شناسان قرار می‌دهند. البته همهٔ فسیل‌ها برای بررسی حوادث گذشته مناسب نیستند؛ بلکه فقط برخی از فسیل‌ها که فسیل راهنما نامیده می‌شوند، برای این کار مناسب‌اند. فسیل‌های راهنما دارای ویژگی‌های خاصی‌اند؛ به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش زیادی قائل‌اند. این فسیل‌ها در همه جا پیدا می‌شوند و تشخیص آنها آسان است. نمونه‌های موجود آن فراوان است.

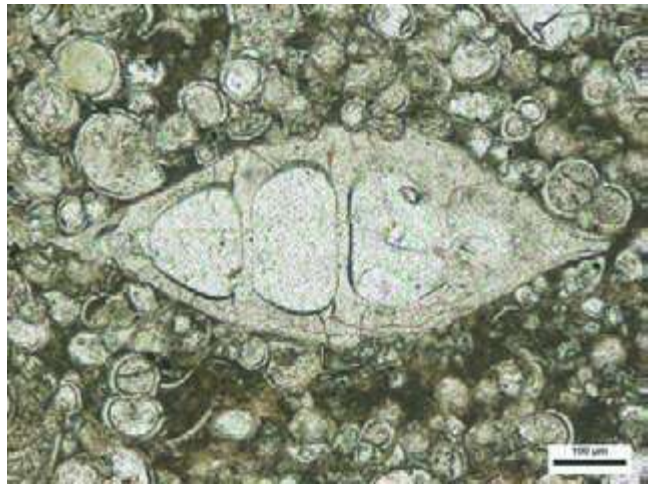
سوخت‌های فسیلی با گذشت زمان طولانی از بقایای جانداران تشکیل می‌شوند. زمین‌شناسان برای شناسایی و اکتشاف ذخایر زغال سنگ، نفت و گاز از فسیل جانداران مختلف استفاده می‌کنند. آنها ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی و شواهد زمین‌شناسی در سطح زمین، محل‌های مستعد وجود ذخایر سوخت‌های فسیلی را تعیین می‌کنند. سپس با استفاده از امواج لرزه‌ای و دیگر روش‌های دورسنجی، احتمال وجود ذخایر را بررسی می‌کنند (شکل ۹). در صورت تأیید اولیه، جهت اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر چاه‌های اکتشافی (شکل ۱۰) و نمونه‌برداری از لایه‌های سنگی اعماق زمین، به مطالعهٔ فسیل‌های ذره‌بینی (شکل۱۱) موجود در نمونه‌های برداشت‌شده می‌پردازند. از این طریق احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را بررسی و مطالعه می‌کنند.



شکل ۹ــ انجام عملیات ژئوفیزیکی جهت شناسایی اولیهٔ ذخایر نفت و گاز



شکل ۱۰ــ دکل حفاری چاه‌های اکتشافی نفت و گاز



شکل ۱۱ــ فسیل موجودات ذره بینی تشکیل دهندهٔ نفت و گاز

یکی دیگر از کاربرد فسیل‌ها این است که زمین‌شناسان با مطالعهٔ فسیل‌ها، جابه‌جایی قاره‌ها را اثبات کردند. آنها با توجه به تشابه فسیل‌های موجود در سنگ‌های حاشیهٔ غربی آفریقا و حاشیهٔ شرقی آمریکای جنوبی اثبات کردند که در ابتدا این دو قاره به هم چسبیده بودند (شکل ۱۲)؛ اما به علت حرکت ورقه‌های سنگ‌کره، آن دو قاره از هم دور شده‌اند.

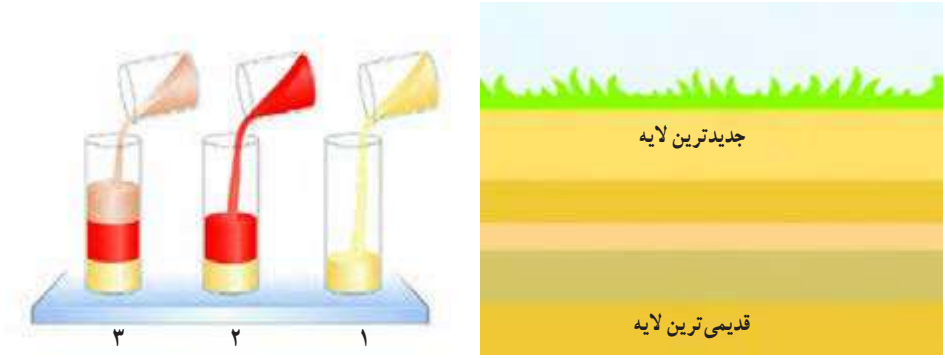


شکل ۱۲ــ تشابه فسیل‌ها در غرب آفریقا و شرق آمریکای جنوبی

فسیل‌شناسان از فسیل‌های راهنما برای تعیین سن لایه‌های تشکیل‌دهندهٔ پوسته زمین استفاده می‌کنند. فسیل‌های راهنما دارای محدودهٔ سنی مشخصی هستند. به عنوان مثال اگر فسیل دایناسوری مربوط به ۱۲۰ میلیون سال قبل باشد، سنگ‌های دربرگیرندهٔ آن نیز سنی در همین حدود دارند. بنابراین با استفاده از فسیل‌های راهنما می‌توان سن آنها را تخمین زد. البته دانشمندان در تعیین سن لایه‌های سنگی به موارد زیر توجه دارند :

۱) در توالی لایه‌های رسوبی، هر لایه از لایهٔ بالایی خود قدیمی‌تر و از لایهٔ پایینی خود جدیدتر است (شکل ۱۳). البته به شرط اینکه لایه‌های رسوبی وارونه نشده باشند.

۲) لایه‌های رسوبی هنگام تشکیل به‌صورت تقریباً افقی ته‌نشین می‌شوند؛ بنابراین اگر از حالت افقی خارج شده باشند، بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب‌گذاری است.



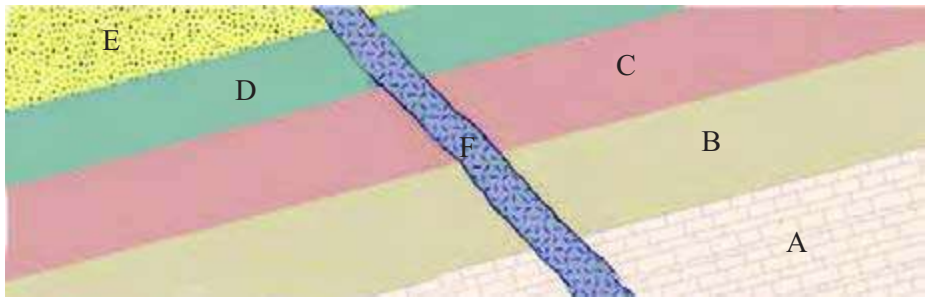
شکل ۱۳ــ نحوهٔ تشکیل توالی از لایه‌های رسوبی

فعالیت

در شکل زیر اگر در لایهٔ B فسیل راهنمایی به سن ۲۵۰ میلیون سال و در لایهٔ D فسیل‌هایی با سن ۲۰۰ میلیون سال وجود داشته باشد :

الف) سن تقریبی لایه‌های C وE چقدر است؟

ب) سن رگهٔ آذرین F را با سایر لایه‌ها مقایسه کنید.



فرایندهای طبیعی که امروزه موجب تغییراتی در سطح یا درون زمین می‌گردند، در گذشته نیز به همین صورت عمل کرده‌اند؛ بنابراین با مطالعه و شناخت آنها در حال حاضر، می‌توان این سازوکار و شرایط را به گذشته تعمیم داد و شرایط گذشتهٔ زمین را بازسازی و تفسیر کرد. به عبارت دیگر «حال کلیدی برای گذشته است».

از برخی فسیل‌ها برای تعیین نوع آب‌وهوای گذشتهٔ زمین و عمق حوضه‌های دریایی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال وجود ذخایر زغال‌سنگ در یک منطقه، بیانگر وجود جنگل و آب‌وهوای گرم و مرطوب در گذشتهٔ آن منطقه است؛ بنابراین با استفاده از فسیل برخی جانداران می‌توان شرایط آب و هوایی گذشته را مورد مطالعه قرار داد.

فکر کنید

در علوم هشتم با سنگ‌های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ‌ها در چه نوع آب‌وهوایی تشکیل شده‌اند؟

معادن سنگ‌نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده‌اند، بیانگر چه نوع آب‌وهوایی‌اند؟

چگونه به این نتیجه رسیدید؟

گفت‌وگو کنید



امروزه مرجان‌ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی می‌کنند؟

به‌نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه‌های رسوبی کوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته است؟

دربارهٔ این موضوع با یکدیگر گفت‌وگو کنید.

دانشمندان با استفاده از فسیل‌ها نظم حاکم بر خلقت را کشف کردند. آنها دریافتند خداوند در آفرینش جهان، ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی پیچیده‌تر آفریده است.